

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский Университет Дружбы народов имени Патриса
Лумумбы»**

Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

на тему:

**«Работа с изображениями, плавающими объектами
и перекрестными ссылками в LaTeX»**

Выполнил:
студент группы НПМмд02-24
Викторов Егор Игоревич

Москва, 2025

Содержание

1 Введение

Данная лабораторная работа посвящена изучению возможностей системы LaTeX по работе с графическими элементами, плавающими объектами и системой перекрестных ссылок.

1.1 Цель работы

Целью данной работы является освоение практических навыков работы с изображениями в LaTeX, изучение параметров позиционирования графики и механизма перекрестных ссылок.

1.2 Задачи работы

В рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие задачи:

1. Создать собственные изображения с использованием пакета TikZ
2. Исследовать параметры width, height, angle и scale для изображений
3. Изучить разницу между textwidth и linewidth
4. Протестировать поведение изображений в режиме twocolumn
5. Исследовать спецификаторы позиционирования плавающих объектов
6. Изучить работу команд label и ref
7. Определить количество компиляций для корректной работы ссылок
8. Исследовать правильное размещение label относительно caption

2 Теоретическая часть

2.1 Пакет graphics

Пакет `graphics` является стандартным инструментом для включения изображений в документы LaTeX. Основная команда для вставки изображений:

```
\includegraphics[параметры]{имя_файла}
```

2.2 Параметры изображений

Основные параметры команды `includegraphics`:

- **width** — ширина изображения
- **height** — высота изображения
- **scale** — масштаб изображения
- **angle** — угол поворота изображения
- **keepaspectratio** — сохранение пропорций

2.3 Плавающие объекты

Плавающие объекты (`floats`) в LaTeX позволяют системе автоматически размещать изображения и таблицы в оптимальных местах документа. Спецификаторы позиции:

Таблица 1: Спецификаторы позиционирования

Спецификатор	Описание
h	here — примерно в месте вставки
t	top — вверху страницы
b	bottom — внизу страницы
p	page — на отдельной странице
!	игнорировать некоторые ограничения
H	строго здесь (требуется пакет <code>float</code>)

3 Практическая часть

3.1 Создание собственных изображений с TikZ

Для демонстрации возможностей LaTeX создадим несколько графических элементов с использованием пакета TikZ.

3.1.1 Простая геометрическая фигура

На рисунке ?? представлена простая геометрическая композиция, созданная средствами TikZ.

Как видно из рисунка ??, TikZ позволяет создавать векторную графику непосредственно в коде LaTeX.

3.1.2 Диаграмма с градиентом

Рисунок ?? демонстрирует более сложную графику с использованием градиентов и узлов.

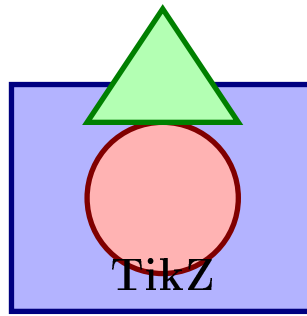
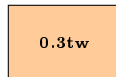
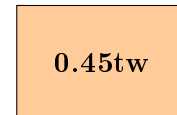


Рис. 1: Геометрическая композиция, созданная в TikZ

3.2 Исследование параметров `width`, `height`, `angle` и `scale`

3.2.1 Параметр `width`

Создадим изображение и будем изменять его ширину относительно `textwidth`. Теперь применим различные значения ширины:

(a) `width=0.3\textwidth`(b) `width=0.45\textwidth`Рис. 4: Сравнение различных значений `width`

3.2.2 Параметр `angle`

Рассмотрим поворот изображения на различные углы (рисунок ??).

3.2.3 Параметр `scale`

Масштабирование изображения демонстрируется на рисунке ??.

3.3 Разница между `textwidth` и `linewidth`

`textwidth` — это полная ширина текстового блока на странице, в то время как `linewidth` — это текущая ширина строки, которая может изменяться внутри окружений (например, в `minipage` или в колонках).

3.3.1 Демонстрация в обычном режиме

В обычном однострочном режиме `textwidth` и `linewidth` имеют одинаковое значение.

3.3.2 Демонстрация в `minipage`

Внутри `minipage` `linewidth` изменяется, а `textwidth` остается прежним:

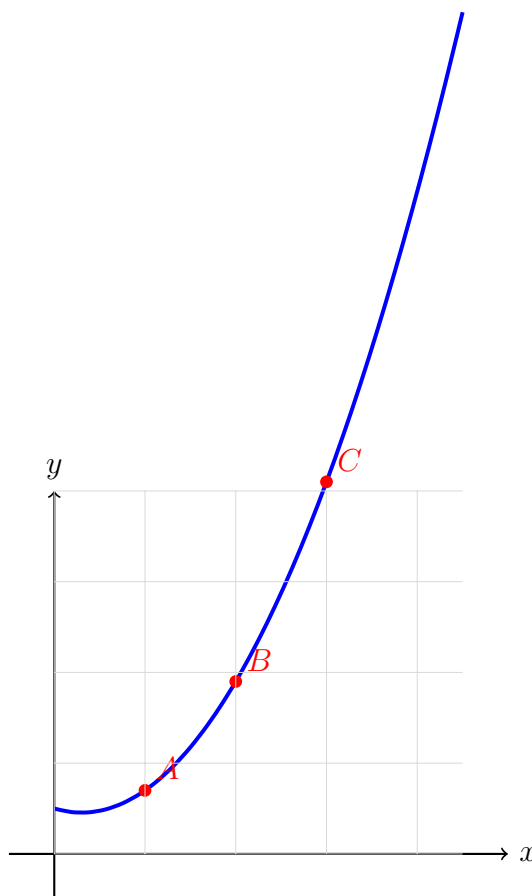


Рис. 2: График параболической функции

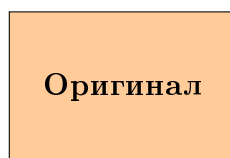


Рис. 3: Исходное изображение для экспериментов

3.4 Использование пакета `lipsum` для длинного текста

Для демонстрации поведения плавающих объектов создадим документ с большим количеством текста.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla

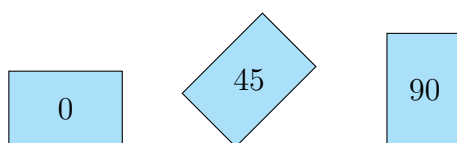


Рис. 5: Поворот изображения на разные углы

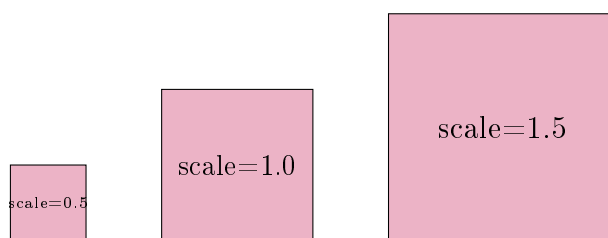


Рис. 6: Различные значения масштаба

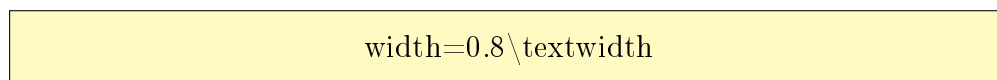


Рис. 7: Изображение с шириной относительно textwidth

ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

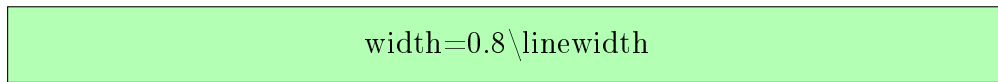


Рис. 8: Изображение с шириной относительно linewidth

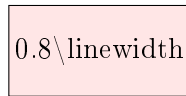


Рис. 9: В minipage linewidth меньше

Здесь `linewidth` равен ширине `minipage` (`0.45\textwidth`), в то время как `textwidth` по-прежнему равен полной ширине страницы.

3.5 Взаимодействие различных спецификаторов

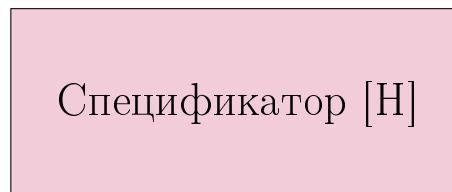
3.5.1 Спецификатор `[htbp]`

Это наиболее распространенная комбинация, дающая LaTeX максимальную свободу выбора:

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

3.5.2 Спецификатор `[H]` — строгое позиционирование

Пакет `float` предоставляет спецификатор `H` для строгого размещения:

Рис. 14: Строгое позиционирование с `[H]`

Объект с спецификатором `[H]` всегда размещается строго в месте вставки в коде.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

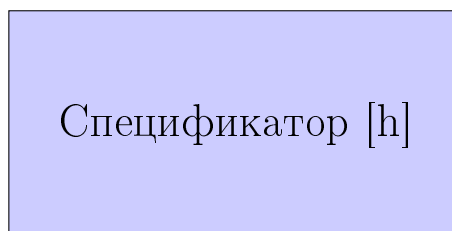


Рис. 10: Плавающий объект со спецификатором h (here)

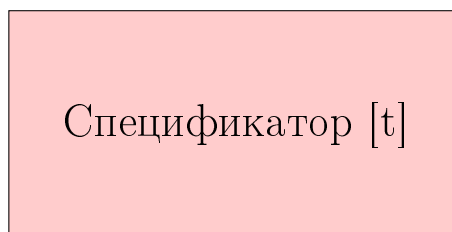


Рис. 11: Плавающий объект со спецификатором t (top)

3.6 Работа с командами label и ref

3.6.1 Количество компиляций

Для корректной работы перекрестных ссылок требуется **минимум две компиляции**:

1. **Первая компиляция:** LaTeX записывает информацию о метках в файл .aux
2. **Вторая компиляция:** LaTeX читает информацию из .aux и подставляет правильные номера

Создадим несколько разделов для демонстрации:

4 Тестовый раздел для ссылок

Это раздел ??. Он содержит подраздел ??.

4.1 Тестовый подраздел

Ссылка на основной раздел: раздел ??.

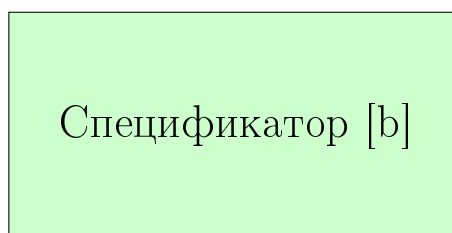
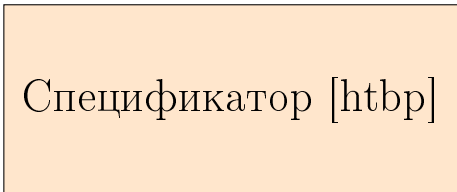


Рис. 12: Плавающий объект со спецификатором b (bottom)



Спецификатор [htbp]

Рис. 13: Комбинированный спецификатор htbp

4.2 Еще один подраздел

Ссылки на предыдущие разделы: ??, ??, ??.

4.2.1 Нумерованные списки

1. Первый элемент
2. Второй элемент
3. Третий элемент

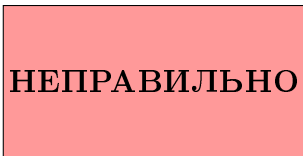
Ссылка на элемент списка: пункт ??.

4.3 Правильное размещение label относительно caption

4.3.1 Неправильное размещение (label перед caption)

Если поместить label **перед** caption, ссылка будет указывать на номер раздела, а не на номер рисунка:

```
\begin{figure}[h]
\centering
[изображение]
\label{fig:wrong} % НЕПРАВИЛЬНО!
\caption{Подпись}
\end{figure}
```



НЕПРАВИЛЬНО

Рис. 15: Пример неправильного размещения label

Ссылка на рисунок выше: ?? — может быть неправильной!

4.3.2 Правильное размещение (label после caption)

Правильный порядок: caption затем label:

```
\begin{figure}[h]
\centering
[изображение]
\caption{Подпись}
\label{fig:correct} % ПРАВИЛЬНО!
\end{figure}
```

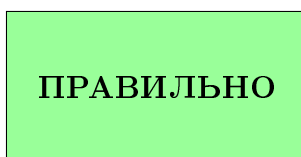


Рис. 16: Пример правильного размещения label

Ссылка на рисунок выше: рисунок ?? — корректная ссылка!

4.4 Label для уравнений

4.4.1 Правильное размещение label в уравнении

Для уравнений label должен быть **внутри** окружения equation:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

Ссылка на уравнение ?? работает корректно.

4.4.2 Неправильное размещение (label после endequation)

Если поместить label **после** `end{equation}`, ссылка будет некорректной:

$$F = ma \tag{2}$$

Попытка сослаться на уравнение: ?? — даст номер раздела, а не уравнения!

4.4.3 Правильный пример

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \tag{3}$$

Уравнение ?? демонстрирует основную теорему математического анализа.

5 Эксперименты с двухколоночным режимом

Для демонстрации поведения изображений в режиме `twocolumn` создадим отдельный пример.

5.1 Поведение `textwidth` и `linewidth` в `twocolumn`

В режиме `twocolumn`:

- `textwidth` — полная ширина страницы
- `linewidth` — ширина одной колонки
- `columnwidth` — ширина колонки (равна `linewidth`)

5.2 Изображения на всю ширину страницы

Для размещения изображения на всю ширину в режиме `twocolumn` используется окружение `figure*`:

```
\begin{figure*}[t]
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{image}
\caption{Изображение на всю ширину}
\end{figure*}
```

6 Дополнительные эксперименты

6.1 Обтекание текстом

Пакет `wrapfig` позволяет создавать изображения, обтекаемые текстом:

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

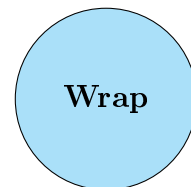


Рис. 17: Обтекаемое изображение

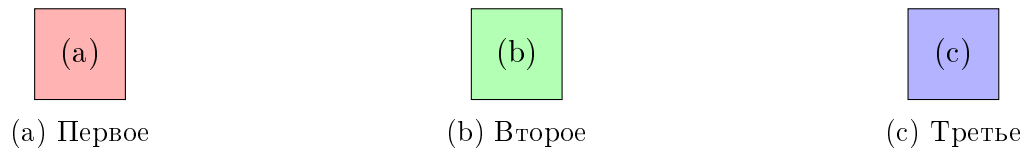


Рис. 18: Три изображения в одной figure

6.2 Множественные изображения

Пакет `subcaption` позволяет размещать несколько изображений в одном float:

Ссылки на подписки: `??`, `??`, `??`, и на всю группу: `??`.

7 Результаты экспериментов

7.1 Параметры изображений

В ходе экспериментов были получены следующие результаты:

Таблица 2: Результаты экспериментов с параметрами

Параметр	Результат
<code>width</code>	Позволяет задать ширину относительно <code>textwidth</code> или в абсолютных единицах
<code>height</code>	Задаёт высоту изображения, может нарушить пропорции
<code>scale</code>	Пропорционально масштабирует изображение
<code>angle</code>	Поворачивает изображение против часовой стрелки
<code>keepaspectratio</code>	Сохраняет пропорции при задании <code>width</code> и <code>height</code>

7.2 Спецификаторы позиционирования

Результаты тестирования спецификаторов:

1. `[h]` — пытается разместить здесь, но может переместить
2. `[t]` — размещает вверху страницы
3. `[b]` — размещает внизу страницы
4. `[p]` — создает отдельную страницу для floats
5. `[H]` — строго в месте вставки (требуется пакет `float`)
6. `[htbp]` — даёт LaTeX максимальную свободу выбора

7.3 Система перекрестных ссылок

Основные выводы по работе с `label` и `ref`:

- Требуется **минимум 2 компиляции** для корректной работы ссылок
- Для сложных документов может потребоваться 3-4 компиляции
- `label` должен идти **после** `caption` для рисунков и таблиц
- `label` должен быть **внутри** окружения `equation`
- Неправильное размещение приводит к ссылкам на номер раздела вместо объекта

8 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

1. Освоены навыки создания векторной графики с помощью пакета TikZ
2. Изучены все основные параметры команды `includegraphics`
3. Выявлена разница между `textwidth` и `linewidth`
4. Протестировано поведение изображений в режиме `twocolumn`
5. Исследованы все спецификаторы позиционирования плавающих объектов
6. Определено необходимое количество компиляций для работы ссылок
7. Установлено правильное размещение `label` относительно `caption`
8. Выявлены последствия неправильного размещения `label`

8.1 Практические рекомендации

На основе проведенных экспериментов можно дать следующие рекомендации:

- Используйте относительные размеры (`0.8\textwidth`) вместо абсолютных
- Для сохранения пропорций используйте параметр `keepaspectratio=true`
- Предпочитайте спецификатор `[htbp]` для большинства случаев
- Используйте `[H]` только когда строгое позиционирование критично
- Всегда размещайте `label` после `caption`
- Компилируйте документ минимум дважды после добавления ссылок
- В режиме `twocolumn` используйте `figure*` для широких изображений

9 Список использованных источников

1. The LaTeX Graphics Companion — <https://www.latex-project.org/>
2. TikZ & PGF Manual — <https://tikz.dev/>
3. Документация пакета `graphicx`
4. Документация пакета `float`
5. Wikibooks: LaTeX/Floats, Figures and Captions

Приложение А. Пример кода для создания изображений

Код для создания геометрической композиции

```
\begin{tikzpicture}
  \draw[fill=blue!30, draw=blue!50!black, line width=2pt]
    (0,0) rectangle (4,3);
  \draw[fill=red!30, draw=red!50!black, line width=2pt]
    (2,1.5) circle (1cm);
  \draw[fill=green!30, draw=green!50!black, line width=2pt]
    (1,2.5) -- (3,2.5) -- (2,4) -- cycle;
  \node at (2,0.5) {\Large\textbf{TikZ}};
\end{tikzpicture}
```

Код для графика функции

```
\begin{tikzpicture}[scale=1.2]
  \draw[->, thick] (-0.5,0) -- (5,0) node[right] {$x$};
  \draw[->, thick] (0,-0.5) -- (0,4) node[above] {$y$};
  \draw[domain=0:4.5, smooth, variable=\x, blue, line width=1.5pt]
    plot ({\x}, {0.5*\x*\x - 0.3*\x + 0.5});
  \fill[red] (1,0.7) circle (2pt) node[above right] {$A$};
  \draw[gray!30, very thin] (0,0) grid (4.5,4);
\end{tikzpicture}
```